全端開發工程師實作測驗說明 (v4)

【測驗規範與提交須知】

(一) 題目選擇：請由以下四個題目中任選一個題目完成即可。

(二) **繳交時間：**請於面試前一天 17:00 前完成並提交

(三) 提交內容：Git Repository 連結

需包含：

1. 完整原始碼 (Frontend & Backend)。
2. SQL 資料庫建表與測試資料 Script。
3. README.md 文件 (包含執行說明、架構設計理由)。

(四) 技術要求:C# Win Form(.net framework) / Frontend: Vue.js / Backend: C# (.NET Core 或 Framework) / DB: SQL Server。

(五) 開發重點:金融數值處理精度 (Decimal)、API 冪等性、SQL 效能優化 (Set-based)、UI 易用性。

題目一：權證發行風險監控與避險試算系統

1. 故事背景

公司權證發行部門需監控標的股價對權證理論價值的影響。當股價變動時，系統須即時試算交易員應在現貨市場買入或賣出的避險張數（Delta Hedging），以維持風險中性。

2. 資料庫結構 (Table Schema)

A. 權證基本檔 (Warrant_Master)

欄位	型態	說明
Warrant_ID	VARCHAR(10)	PK, 權證代碼 (如: 03001P)
Strike_Price	DECIMAL(18,4)	履約價格 (執行價)
Conversion_Ratio	DECIMAL(18,4)	行使比例 (例: 0.1 代表 10 換 1)
Warrant_Type	VARCHAR(4)	類型 (CALL / PUT)
Position_Qty	INT	庫存張數 (發行商持有部位)

B. 試算日誌表 (Warrant_Trial_Log)

欄位	型態	說明
Log_ID	INT (Identity)	PK, 自動編號
Warrant_ID	VARCHAR(10)	關聯之權證代碼
Market_Price	DECIMAL(18,4)	試算時輸入的標的股價
Theory_Price	DECIMAL(18,4)	計算出之理論價值

欄位	型態	說明
Hedge_Qty	DECIMAL(18,2)	建議避險張數
Created_Time	DATETIME	存檔時間

3. 核心計算邏輯 (C# API)

3. 核心計算邏輯 (C# API)

1. **理論價值計算：**
   - **CALL**: $Max(0, (\text{標的價} - \text{履約價}) \times \text{行使比例})$
   - **PUT**: $Max(0, (\text{履約價} - \text{標的價}) \times \text{行使比例})$
2. **避險張數試算 (Delta 簡化模型)：**
   - 公式：$\text{避險張數} = \text{庫存張數} \times \text{行使比例} \times \text{Delta}$
   - **Delta 定義：**
     - **價內 (ITM)**: 標的價 > 履約價(Call) 或 標的價 < 履約價(Put) → Delta = **0.8**
     - **價平 (ATM)**: 標的價 = 履約價 → Delta = **0.5**
     - **價外 (OTM)**: 其餘狀況 → Delta = **0.2**
3. **防禦性檢查**：標的價輸入 <= 0 時，API 需回傳錯誤，禁止存檔。

4. UI 畫面詳細描述 (Win From 或是 Vue.js)

- **權證導覽列**：左側顯示 800 筆測試資料列表，支援代碼關鍵字搜尋。
- **動態試算面板**：
  - 輸入 [標的股價] 時，畫面需即時反映 [理論價值] 與 [建議避險張數]。
  - 提供 [儲存試算結果] 按鈕，點擊後寫入 Warrant_Trial_Log 並跳出 Toast 成功提示。
- **歷史明細區**：底部表格列出該檔權證最近 10 筆存檔紀錄，包含時間與計算結果。

題目二：借券擔保品「維持率」監控與異常作業平台

1. 故事背景

借券業務中，借券人需提供擔保品。當借出標的價格上漲導致維持率不足時，需發出追繳。此任務考驗 CSV 匯入、SQL 大量比對與資料視覺化呈現能力。

2. 資料規格 (Data Dictionary)

A. 借券合約表 (Lending_Contract)

欄位	型態	說明
Contract_No	VARCHAR(20)	PK, 合約編號 (例: CT2026042401)
Stock_ID	VARCHAR(10)	借出標的代碼 (如: 2330)
Borrowed_Qty	INT	借出數量 (張)
Collateral_Val	DECIMAL(18,2)	擔保品總市值 (現金+抵押券)

B. 外部 CSV 資料 (Market_Price.csv)

程式碼片段

```
Stock_ID,Closing_Price,Trade_Date
2330,815.00,20260424
2317,155.50,20260424
```

3. 處理流程 (ETL & SQL)

1. **C# 匯入邏輯**：撰寫功能將 CSV 上傳並解析，存入資料庫。
2. **維持率計算 (Set-based SQL)**：
   - 公式：$維持率(\%) = \left[\frac{擔保品總市值}{借出數量 \times 1000 \times 今日收盤價}\right] \times 100\%$
   - **技術要求**：必須使用 SQL `JOIN` 一次性計算所有合約（約 1,000 筆），嚴禁使用迴圈逐筆查詢。
3. **狀態定義**：維持率 < 140% 為「預警 (Warning)」；< 120% 為「處置 (Call)」。

4. UI 畫面詳細描述 (Win From 或是 Vue.js)

- **數據儀表板 (Dashboard)**：頁面頂端呈現三種狀態（正常/預警/處置）的件數總計。

- **資料監控表格**：
    - 顯示合約明細。**維持率欄位**需有顏色背景：< 120% 紅色、< 140% 黃色、其餘綠色。
    - 具備「僅顯示異常」的過濾器切換開關。
- **CSV 上傳區**：支援拖曳上傳，上傳後系統自動執行比對計算並重新整理表格。

題目三：借券利息結算引擎與維運同步監控工具

1. 故事背景

公司每日凌晨執行利息結算作業。由於涉及帳務，絕對不允許「重複執行」且需保證「明細總額與批次總額完全一致」。此任務需建立 Web API 結算邏輯並開發 WinForm 監控工具。

2. 資料庫結構 (Table Schema)

A. 結算批次主表 (Interest_Batch)

欄位	型態	說明
Batch_ID	VARCHAR(20)	PK, 結算編號 (例: 20260424_INT)
Expected_Amt	DECIMAL(18,4)	主表預計總額 (校驗用)
Process_Status	INT	0:待處理, 1:處理中, 2:結算成功, 9:失敗
Progress_Rate	INT	進度百分比 (0-100)

B. 結算明細表 (Interest_Detail)

欄位	型態	說明
Detail_ID	INT (PK)	自動編號
Batch_ID	VARCHAR(20)	關聯主表
Daily_Interest	DECIMAL(18,4)	單筆合約算出的利息

3. 核心處理邏輯 (C# RESTful API)

3. 核心處理邏輯 (C# RESTful API)

1. **冪等性檢查 (Idempotency)**：API 啟動時先檢查 `Process_Status`。若已為 `2 (Success)`，回傳錯誤，禁止重複結算。
2. **總額一致性校驗**：
   - 計算完成前，執行 SQL 比對：$\sum(\text{Daily_Interest})$ 是否等於 `Expected_Amt`。
   - 若差異 > 0.0001，必須執行 `Transaction.Rollback()` 並將狀態改為 `9 (失敗)`。
3. **異步進度更新**：在處理大量資料期間，需非同步更新 `Progress_Rate`。

4. UI 畫面詳細描述 (Vue & WinForm)

- **Web 端 (Vue.js)**：顯示各批次列表及「啟動結算」按鈕，點擊後按鈕需變更為 Loading 狀態並停用。
- **WinForm 監控端**：
  - 使用 ProgressBar 與百分比文字呈現即時進度 (每 5 秒輪詢一次 API)。
  - **異常告警**：若結算狀態變為 9 (失敗)，視窗背景需變為紅色並顯示錯誤日誌。

題目四：券商股務代理作業管理系統（Stock Affairs Agency System）

1. 故事背景

券商之股務代理部門負責上市櫃公司之股務行政作業，核心職能包含：

- **股東名簿管理**：股票過戶、質權設定與撤銷
- **會議籌辦**：代理召開股東常會 / 臨時會、寄發開會通知、處理委託書
- **利息與股利發放**：現金股利計算與發放、增資股票配發

由於股權資料高度敏感，且涉及股東權益與法遵要求，本系統需確保

資料正確性、可追溯性、批次作業一致性與操作稽核能力。

---

2. 資料庫結構（Table Schema）

A. 股東主檔（Shareholder_Master）

欄位	型態	說明
Shareholder_ID	VARCHAR(20)	PK，股東代碼
Shareholder_Name	NVARCHAR(50)	股東姓名
ID_No	VARCHAR(20)	身分證 / 統編
Address	NVARCHAR(100)	通訊地址
Created_Time	DATETIME	建檔時間

B. 股東名簿（Shareholding_Register）

欄位	型態	說明
Company_Code	VARCHAR(10)	PK，公司代碼
Shareholder_ID	VARCHAR(20)	PK，股東代碼
Share_Qty	INT	持股股數
Pledge_Qty	INT	已設定質權股數
Last_Update_Time	DATETIME	異動時間

C. 股權異動紀錄（Share_Transfer_Log）

欄位	型態	說明
Transfer_ID	INT (Identity)	PK
Company_Code	VARCHAR(10)	公司代碼

From_Shareholder	VARCHAR(20)	出讓人
To_Shareholder	VARCHAR(20)	受讓人
Transfer_Qty	INT	過戶股數
Transfer_Type	VARCHAR(10)	TRANSFER / PLEDGE / UNPLEDGE
Created_Time	DATETIME	操作時間

D. 股東會紀錄（Shareholders_Meeting）

欄位	**型態**	**說明**
Meeting_ID	VARCHAR(20)	PK
Company_Code	VARCHAR(10)	公司代碼
Meeting_Type	VARCHAR(10)	AGM / EGM
Meeting_Date	DATE	開會日期
Notice_Sent_Flag	BIT	是否已寄發開會通知

E. 股利發放批次（Dividend_Batch）

欄位	**型態**	**說明**
Batch_ID	VARCHAR(20)	PK
Company_Code	VARCHAR(10)	公司代碼
Dividend_Type	VARCHAR(10)	CASH / STOCK
Dividend_Per_Share	DECIMAL(18,4)	每股配發
Total_Amount	DECIMAL(18,2)	預計總金額
Status	INT	0:待處理 1:完成

---

3. 核心處理邏輯（C# RESTful API）

A. 股票過戶 / 質權設定 API

- 單筆或批次異動
- 必須使用 **Transaction** 保證：
    - 出讓人股數扣減
    - 受讓人股數增加

    - Share_Transfer_Log 寫入成功
- 禁止股數不足、質押超額

B. 股東會通知產生

- 依 Meeting_Date 自動篩選 **基準日股東名簿**
- 產生開會通知清單（可模擬 Email / PDF）
- 發送後更新 Notice_Sent_Flag

C. 股利發放計算

- 依股權比例計算：
    - 現金股利：股數 × 每股金額
    - 股票股利：股數 × 配股率
- 所有明細加總需 **100% 與批次主檔 Total_Amount 相符**
- API 需具備 **冪等性（同一 Batch_ID 不可重複執行）**

---

4. UI 畫面詳細描述（Win From 或是 Vue.js）

股務代理後台 Dashboard

- 公司快速切換
- 股東總人數 / 總發行股數 / 已質押比例

股東名簿管理頁

- 股東列表（查詢 / 排序）
- 操作按鈕：
    - 股票過戶
    - 質權設定 / 撤銷

股東會管理頁

- 股東會列表
- 「產生並寄發開會通知」按鈕
- 顯示已通知 / 未通知狀態

股利發放頁

- 批次列表
- 試算金額 Preview
- 「確認發放」後狀態鎖定
